

Calcoli nota la pdf di una v.a.

Dati:

$f = @f(x)$ = pdf della v.a. X (funzione di x)

x = vettore riga di valori equispaziati in cui calcolare la pdf, e da considerare nei calcoli

Domande:

fX = vettore riga dei valori della pdf calcolata in x

FX = vettore riga dei valori della cdf calcolata in x

$m0$ = momento di ordine 0 della v.a.

$m0_teo$ = valore teorico che deve assumere $m0$

$m1$ = momento di ordine 1 della v.a.

$m2$ = momento di ordine 2 della v.a.

$mc1$ = momento centrale di ordine 1 della v.a.

$mc1_teo$ = valore teorico che deve assumere $mc1$

$mc2$ = momento centrale di ordine 2 della v.a.

μ = media della v.a.

P = potenza della v.a.

σ^2 = varianza della v.a.

σ = deviazione standard della v.a.

MAD = mean absolute deviation della v.a.

moda = moda o valore modale della v.a.

Nota:

Tutti gli integrali sono da calcolarsi come sommatorie

$fX = f(x)$

$dx = x(2) - x(1)$

$FX = \text{cumsum}(fX) * dx$

$m0 = \text{sum}(fX) * dx$

$m0_teo = 1$

$m1 = \text{sum}(fX .* x) * dx$

$\mu = m1$

$m2 = \text{sum}(fX .* x.^2) * dx$

$P = m2$

$mc1 = \text{sum}(fX .* (x - \mu)) * dx$

$mc1_teo = 0$

$mc2 = \text{sum}(fX .* (x - \mu).^2) * dx$

$mc2 = P - \mu^2$ (alternativa)

$\sigma^2 = mc2$

$\sigma = \text{sqrt}(\sigma^2)$

$MAD = \text{sum}(\text{abs}(x - \mu) .* fX * dx)$

$[maxfX, i] = \text{max}(fX)$

$\text{moda} = x(i)$

Calcoli nota la cdf di una v.a.

Dati:

$F = F(x)$ = cdf della v.a. X (funzione di x)

a = scalare, valore assegnato di x

b = scalare, valore assegnato di x , maggiore di a

Domande:

$P_a = \text{Prob}(X = a)$

$P_b = \text{Prob}(X = b)$

$P_{ab} = \text{Prob}(X \text{ in } [a,b])$ (probabilità che X assuma un valore compreso tra a e b)

$P_{ab_not} = \text{Prob}(X \text{ not in } [a,b])$ (probabilità che X NON assuma un valore compreso tra a e b)

$P_{a_minore} = \text{Prob}(X \leq a)$ probabilità che X assuma valore $\leq a$

$P_{a_maggiore} = \text{Prob}(X \geq a)$ probabilità che X assuma valore $\geq a$

$P_a = 0$

$P_b = 0$

$P_{ab} = F(b) - F(a)$

$P_{ab_not} = 1 - P_{ab}$

$P_{a_minore} = F(a)$

$P_{a_maggiore} = 1 - F(a)$

Calcoli nota la icdf di una v.a.

Dati:

$\text{invF} = @(\alpha) = \text{icdf della v.a. (funzione di } \alpha)$

$p_{\text{left}} = \text{probabilità a sinistra dell'intervallo da calcolare}$

$p = \text{probabilità dell'intervallo da calcolare}$

Domande:

$a = \text{estremo sinistro dell'intervallo di prob. } p \text{ con probabilità a sinistra } p_{\text{left}}$

$b = \text{estremo destro dell'intervallo di prob. } p \text{ con probabilità a sinistra } p_{\text{left}}$

$c = \text{estremo sinistro dell'intervallo di prob. } p \text{ *a code di area uguale*}$

$d = \text{estremo destro dell'intervallo di prob. } p \text{ *a code di area uguale*}$

$q1 = \text{primo quartile della v.a.}$

$q2 = \text{secondo quartile della v.a.}$

$q3 = \text{terzo quartile della v.a.}$

$\text{mediana} = \text{mediana della v.a.}$

$\text{IQR} = \text{range interquartile della v.a.}$

$x95 = \text{quantile 0.95 della v.a.} = 95^{\circ} \text{ percentile della v.a.}$

$a = \text{invF}(p_{\text{left}})$

$b = \text{invF}(p_{\text{left}}+p)$

$c = \text{invF}((1-p)/2)$

$d = \text{invF}((1+p)/2)$

$q1 = \text{invF}(0.25)$

$q2 = \text{invF}(0.5)$

$q3 = \text{invF}(0.75)$

$\text{mediana} = q2$

$\text{IQR} = q3 - q1$

$x95 = \text{invF}(0.95)$

Calcolo di momenti, media, varianza, MAD (calcoli da pdf)

Dati:

X = popolazione di valori (vettore riga)

Domande:

m_1 = momento di ordine 1 della v.a.

m_2 = momento di ordine 2 della v.a.

mc_1 = momento centrale di ordine 1 della v.a.

mc_1_teo = valore teorico che deve assumere mc_1

mc_2 = momento centrale di ordine 2 della v.a.

μ = media della v.a.

P = potenza della v.a.

σ^2 = varianza della v.a.

σ = deviazione standard della v.a.

MAD = mean absolute deviation della v.a.

Nota:

si considera il numero N_{sim} di elementi della popolazione abbastanza grande da identificare i suoi momenti con le quantità calcolate dalla pdf, e da poter considerare trascurabile la differenza tra N_{sim} e $N_{sim}-1$

$m_1 = \text{mean}(X)$

$N_{sim} = \text{numel}(X)$

$m_1 = \text{sum}(X)/N_{sim}$ (alternativa)

$\mu = m_1$

$m_2 = \text{mean}(X.^2)$

$m_2 = \text{sum}(x.^2)/N_{sim}$ (alternativa)

$P = m_2$

$mc_1 = \text{mean}(X-m_1)$

$mc_1_teo = 0$

$mc_2 = \text{mean}((X-\mu).^2)$

$mc_2 = P - \mu^2$ (alternativa)

$\sigma^2 = mc_2$

$\sigma = \text{sqrt}(\sigma^2)$

$\sigma^2 = \text{var}(X)$ (alternativa)

$\sigma = \text{std}(X)$ (alternativa)

MAD = $\text{mean}(\text{abs}(X-\mu))$

Calcolo di probabilità di intervalli (calcoli da cdf)

Dati:

X = popolazione di valori (vettore riga)

a = valore assegnato (scalare)

b = valore assegnato maggiore di a (scalare)

Domande:

$P_a = \text{Prob}(X = a)$

$P_b = \text{Prob}(X = b)$

$P_{ab} = \text{Prob}(X \text{ in } [a,b])$ (probabilità che X assuma un valore compreso tra a e b)

$P_{ab_not} = \text{Prob}(X \text{ not in } [a,b])$ (probabilità che X NON assuma un valore compreso tra a e b)

$P_{a_minore} = \text{Prob}(X \leq a)$ probabilità che X assuma valore $\leq a$

$P_{a_maggiore} = \text{Prob}(X \geq a)$ probabilità che X assuma valore $\geq a$

Nota:

Questo esercizio è tutto basato sulla capacità di contare il numero di volte che si verifica una certa condizione, ad esempio $X==a$, $(X \geq a \ \& \ X \leq b)$, ecc. Si considera il numero N di elementi di X abbastanza grande da poter calcolare le probabilità come "frequenze relative" di eventi.

$N = \text{numel}(X)$

$N_a = \text{sum}(X==a)$

$P_a = N_a/N$

$P_a = 0$

$N_b = \text{sum}(X==b)$

$P_b = N_b/N$

$P_b = 0$

$N_{ab} = \text{sum}(X \geq a \ \& \ x \leq b)$

$P_{ab} = N_{ab}/N$

$P_{ab_not} = 1 - P_{ab}$

$N_{a_minore} = \text{sum}(X \leq a)$

$P_{a_minore} = N_{a_minore}/N$

$N_{a_maggiore} = \text{sum}(X \geq a)$

$P_{a_maggiore} = N_{a_maggiore}/N$

Calcolo di intervalli data la probabilità (calcoli di icdf)

Dati:

X = popolazione di valori (vettore riga)

p_left = probabilità a sinistra dell'intervallo da calcolare

p = probabilità dell'intervallo da calcolare

Domande:

a = estremo sinistro dell'intervallo di prob. p con probabilità a sinistra p_left

b = estremo destro dell'intervallo di prob. p con probabilità a sinistra p_left

c = estremo sinistro dell'intervallo di prob. p *a code di area uguale*

d = estremo destro dell'intervallo di prob. p *a code di area uguale*

q1 = primo quartile della v.a.

q2 = secondo quartile della v.a.

q3 = terzo quartile della v.a.

mediana = mediana della v.a.

IQR = range interquartile della v.a.

x95 = quantile 0.95 della v.a. = 95° percentile della v.a.

a = quantile(X,p_left)

b = quantile(X,p+p_left)

c = quantile(X,(1-p)/2)

d = quantile(X,(1+p)/2)

q1 = quantile(X,0.25)

q2 = quantile(X,0.5)

q3 = quantile(X,0.75)

mediana = q2

IQE = q3 - q1

x95 = quantile(X,0.95)

Calcoli per pdf di errore non simmetrica

Nota:

Gli intervalli richiesti, del tipo: $\text{Prob}(e \text{ in } [eL, eU]) = cp$ $\text{Prob}(eb \text{ in } [ebL, ebU]) = cp$ sono sempre "a code uguali"

Dati:

y = popolazione di valori misurati (vettore riga)

x = popolazione di valori veri (vettore riga)

cp = probabilità di copertura

Domande:

e = popolazione di errori di misura (vettore riga)

b = bias della misura

U = incertezza di caso peggiore (WCU)

eL = limite inferiore ("lower") dell'intervallo in cui cade e con prob. cp

eU = limite superiore ("upper") dell'intervallo in cui cade e con prob. cp

yb = popolazione di valori misurati, dopo correzione del bias

eb = popolazione di errori di misura, dopo correzione del bias

Ub = incertezza di caso peggiore (WCU) per la misura dopo correzione del bias

ebL = limite inferiore ("lower") dell'intervallo a code uguali in cui e1 cade con prob. cp

ebU = limite superiore ("upper") dell'intervallo a code uguali in cui e1 cade con prob. cp

$e = y - x$

$b = \text{mean}(e)$

$U = \max(\text{abs}(e))$

$eL = \text{quantile}(e, (1-cp)/2)$

$eU = \text{quantile}(e, (1+cp)/2)$

$yb = y - b$

$eb = yb - x$

$eb = e - b$ (alternativa)

$Ub = \max(\text{abs}(eb))$

$ebL = \text{quantile}(eb, (1-cp)/2)$

$ebU = \text{quantile}(eb, (1+cp)/2)$

$Ub = U - \text{abs}(b)$ (alternativa)

$ebL = eL - b$ (alternativa)

$ebU = eU - b$ (alternativa)

Calcoli per pdf di errore simmetrica (nota la popolazione)

Si suppone che la pdf dell'errore sia simmetrica attorno allo zero (funzione pari)

Dati:

e = popolazione di valori di errore di misura (vettore riga)

cp = probabilità di copertura

Domande:

U = incertezza di caso peggiore (WCU)

Ucp = incertezza estesa con probabilità di copertura cp

e1L = limite inferiore ("lower") dell'intervallo a code uguali in cui e cade con prob. cp

e1U = limite superiore ("upper") dell'intervallo a code uguali in cui e cade con prob. cp

u = incertezza standard

U = max(abs(e))

Ucp = quantile(e,(1+cp)/2)

ebU = Ucp

ebL = -Ucp

ebL = quantile(e,(1-cp)/2) (alternativa)

u = sqrt(mean(e.^2))

u = std(e) (alternativa)

Calcoli per pdf di errore gaussiana

Sappiamo che la pdf dell'errore è gaussiana a media nulla.

Dati:

cp0 = probabilità di copertura assegnata

k1 = fattore di copertura assegnato

u = incertezza standard

Domande:

U = incertezza di caso peggiore (WCU)

kmax = massimo fattore di copertura applicabile

k0 = fattore di copertura associato a cp0

Ucp0 = incertezza estesa con probabilità di copertura cp0

cp1 = probabilità di copertura associata a k1

Ucp1 = incertezza estesa con probabilità di copertura cp1

k90 = fattore di copertura per cp = 0.90, scritto con due decimali

k95 = fattore di copertura per cp = 0.95, scritto con due decimali

cp2 = probabilità di copertura per k = 2, scritta con quattro decimali

cp3 = probabilità di copertura per k = 3, scritta con quattro decimali

U = +inf

kmax = +inf

k0 = norminv((1+cp0)/2)

Ucp0 = k0*u

cp1 = 2*normcdf(k1) - 1

Ucp1 = k1*u

k90 = 1.64

k95 = 1.96

k90 = round(norminv((1+0.9)/2),2) (alternativa)

k95 = round(norminv((1+0.95)/2),2) (alternativa)

cp2 = 0.9545

cp3 = 0.9973

cp2 = round(2*normcdf(2)-1,4) (alternativa)

cp3 = round(2*normcdf(3)-1,4) (alternativa)

Calcoli per pdf di errore simmetriche non gaussiane (nota la pdf)

Nota l'incertezza di caso peggiore, si richiedono incertezza standard e fattore di copertura massimo per una pdf di errore simmetrica, nei seguenti casi:

- 1 - uniforme
- 2 - triangolare
- 3 - arcoseno
- 4 - a campana, convoluzione di 3 pdf uniformi uguali
- 5 - a campana, convoluzione di N pdf uniformi uguali, con $N > 3$

Dati:

U = incertezza di caso peggiore

N = parametro per il caso 5

Domande:

u1 = incertezza standard pdf 1

u2 = incertezza standard pdf 2

u3 = incertezza standard pdf 3

u4 = incertezza standard pdf 4

u5 = incertezza standard pdf 5

kmax1 = max fattore di copertura applicabile pdf 1

kmax2 = max fattore di copertura applicabile pdf 2

kmax3 = max fattore di copertura applicabile pdf 3

kmax4 = max fattore di copertura applicabile pdf 4

kmax5 = max fattore di copertura applicabile pdf 5

Ucp1 = incertezza estesa con cp = 95%, pdf 1

Ucp2 = incertezza estesa con cp = 95%, pdf 2

Ucp3 = incertezza estesa con cp = 95%, pdf 3

Ucp4 = incertezza estesa con cp = 95%, pdf 4

Ucp5 = incertezza estesa con cp = 95%, pdf 5

Nota:

Per calcolare l'incertezza estesa Ucp con cp = 95%, applicare l'approssimazione gaussiana quando ciò è possibile; altrimenti, approssimarla con la WCU

$u1 = U/\sqrt{3}$

$u2 = U/\sqrt{6}$

$u3 = U/\sqrt{2}$

$u4 = U/3$

$u5 = U/\sqrt{3 \cdot N}$

$kmax1 = \sqrt{3}$

$kmax2 = \sqrt{6}$

$kmax3 = \sqrt{2}$

$kmax4 = 3$

$kmax5 = 3 \cdot N$

$k = \text{norminv}((1+0.95)/2)$

$Ucp1 = U$

$Ucp2 = k \cdot u2$

$Ucp3 = U$

$Ucp4 = k \cdot u4$

$Ucp5 = k \cdot u5$

Calcolo di coefficienti di sensibilità assoluti (caso di funzioni lineari)

Si calcoli la matrice C dei coefficienti di sensibilità assoluti per i seguenti casi.

Il vettore x indica l'ordine in cui considerare le variabili di ingresso del modello della misurazione.

1) $V_{pp} = V_1 - V_2$

$x = [V_1; V_2]$

2) $x_{medio} = \text{mean}(x)$

x = vettore colonna di N = 5 grandezze in ingresso

3) $T = a_0 + a_1 \cdot t + a_2 \cdot t^2$, con $t = -1$

$x = [a_0; a_1; a_2]$

Attenzione: in questo esempio la quantità t è una costante assegnata.

Le grandezze in ingresso sono $x = [a_0; a_1; a_2]$.

4) $y = m \cdot t + q$, con $m = 2$, $q = -1$

$x = t$

Attenzione: in questo esempio le quantità m e q sono costanti assegnate.

La grandezza in ingresso è $x = t$

Dati:

nessuno

Domande:

C1 = matrice dei coefficienti di sensibilità, caso 1

C2 = matrice dei coefficienti di sensibilità, caso 2

C3 = matrice dei coefficienti relativi di sensibilità, caso 3

C4 = matrice dei coefficienti relativi di sensibilità, caso 4

$C1 = [1, -1]$

$C2 = [1, 1, 1, 1, 1]/5$

$C3 = [1, -1, 1]$

$C4 = 2$

Calcolo di coefficienti di sensibilità relativi da coefficienti assoluti

Da $V_{\max}$ e $V_{\min}$ si misurano:

- la tensione picco-picco V_{pp}
- la media delle tensioni V_{media}

Dati:

$V_{\max}$ = tensione massima

$V_{\min}$ = tensione minima

Domande:

x = vettore colonna delle grandezze in ingresso $V_{\max}$, $V_{\min}$

θ = vettore colonna delle grandezze in uscita V_{pp} , V_{media}

C = matrice dei coefficienti di sensibilità assoluti

C_r = matrice dei coefficienti di sensibilità relativi

$x = [V_{\max}; V_{\min}]$

$V_{pp} = V_{\max} - V_{\min}$

$V_{media} = (V_{\max} + V_{\min})/2$

$\theta = [V_{pp}; V_{media}]$

$C = [1, -1; 1/2, 1/2]$

$C_r = C./\theta$

$C_r = [V_{\max}/V_{pp}, -V_{\min}/V_{pp}; V_{\max}/(V_{\max}+V_{\min}), V_{\min}/(V_{\max}+V_{\min})]$ (alternativa)

Calcolo di coefficienti di sensibilità relativi (caso di funzioni monomie)

Si calcoli la matrice Cr dei coefficienti di sensibilità relativi per i seguenti casi. Il vettore x indica l'ordine in cui considerare le variabili di ingresso del modello della misurazione.

1) $P = R \cdot I^2$

$x = [R; I]$

2) $F = G \cdot m_1 \cdot m_2 / d^2$

$x = [G; m_1; m_2; d]$

3) $R = V / I$

$x = [V; I]$

4) $E = 1/2 \cdot m \cdot v^2$

$x = [m; v]$

5) $f = 1/(2 \cdot \pi \cdot \sqrt{L \cdot C})$

$x = [L; C]$

6) $G = 1/R$

$x = R$

7) $V = 4/3 \cdot \pi \cdot r^3$

$x = r$

Dati:

nessuno

Domande:

Cr1 = matrice dei coefficienti relativi di sensibilità, caso 1

Cr2 = matrice dei coefficienti relativi di sensibilità, caso 2

Cr3 = matrice dei coefficienti relativi di sensibilità, caso 3

Cr4 = matrice dei coefficienti relativi di sensibilità, caso 4

Cr5 = matrice dei coefficienti relativi di sensibilità, caso 5

Cr6 = matrice dei coefficienti relativi di sensibilità, caso 6

Cr7 = matrice dei coefficienti relativi di sensibilità, caso 7

Nota:

Guarda gli esponenti

$Cr1 = [1, 2]$

$Cr2 = [1, 1, 1, -2]$

$Cr3 = [1, -1]$

$Cr4 = [1, 2]$

$Cr5 = [-1/2, -1/2]$

$Cr6 = -1$

$Cr7 = 3$

Calcolo di coefficienti di sensibilità assoluti da coefficienti relativi

Da V e I si misurano la resistenza R e la potenza entrante P.

Dati:

V = tensione

I = corrente

Domande:

x = vettore colonna delle grandezze in ingresso V, I

theta = vettore colonna delle grandezze in uscita R, P

Cr = matrice dei coefficienti di sensibilità relativi

C = matrice dei coefficienti di sensibilità assoluti

$x = [V; I]$

$R = V/I$

$P = V \cdot I$

$\theta = [R; P]$

$Cr = [1, -1; 1, 1]$

$C = Cr \cdot \theta / x'$

$C = [1/I, -V/I^2; I, V]$ (alternativa)

Calcolo di coefficienti di sensibilità utilizzando il Symbolic Toolbox di Matlab

Utilizzando il Symbolic Toolbox di Matlab, calcolare i coefficienti di sensibilità assoluti e relativi dell'espressione:

$$R = D/(\text{atan}(Ma/La) - \text{atan}(Mb/Lb))$$

assumendo come variabili di ingresso l'ordine:

$$x = [D; Ma; La; Mb; Lb]$$

Dati:

nessuno

Domande:

x = vettore simbolico delle variabili in ingresso

theta = scalare simbolico, variabile in uscita

C = matrice simbolica dei coefficienti di sensibilità assoluti

Cr = matrice simbolica dei coefficienti di sensibilità relativi

Nota:

Per tutte le domande, la risposta è una variabile simbolica, non numerica.

```
syms D Ma La Mb Lb real
```

```
x = [D; Ma; La; Mb; Lb]
```

```
R = D/(atan(Ma/La)-atan(Mb/Lb))
```

```
theta = R
```

```
C = simplify(jacobian(theta,x))
```

```
Cr = simplify(jacobian(log(theta),x).*x')
```

Coefficienti di sensibilità assoluti per misure tipiche su segnali (valor medio, valore efficace, potenza, valore rettificato medio)

Dati:

x = vettore colonna di campioni del segnale

N = numero di campioni

Domande:

x_{avg} = valor medio

x_{rms} = valore efficace

x_{pow} = potenza

x_{arv} = valor medio rettificato

C_{avg} = matrice coefficienti di sensibilità di x_{avg}

C_{rms} = matrice coefficienti di sensibilità di x_{rms}

C_{pow} = matrice coefficienti di sensibilità di x_{pow}

C_{arv} = matrice coefficienti di sensibilità di x_{arv}

$x_{avg} = \text{mean}(x)$

$x_{rms} = \sqrt{\text{mean}(x.^2)}$

$x_{pow} = \text{mean}(x.^2)$

$x_{arv} = \text{mean}(\text{abs}(x))$

$C_{avg} = \text{ones}(1, N)/N$

$C_{rms} = 1/(N \cdot x_{rms}) \cdot x'$

$C_{pow} = 2/N \cdot x'$

$C_{arv} = 1/N \cdot \text{sign}(x')$

Esempi di calcolo di modello della misurazione e di coefficienti di sensibilità

Parallelo di resistenze

Dati:

R1 = resistenza

R2 = resistenza

Domande:

x = vettore colonna grandezze in ingresso, nell'ordine R1, R2

Rp = resistenza parallelo

Cr = matrice dei coefficienti di sensibilità relativi di theta = Rp

x = [R1; R2]

Rp = $R1 \cdot R2 / (R1 + R2)$

Cr = [R2/(R1+R2), R1/(R1+R2)]

Partitore di tensione

Dati:

R1 = resistenza

R2 = resistenza

Domande:

x = vettore colonna grandezze in ingresso, nell'ordine R1, R2

k = V2/V, rapporto di partizione

Cr = matrice dei coefficienti di sensibilità relativi di theta = k

x = [R1; R2]

k = $R2 / (R1 + R2)$

Cr = [-R1/(R1+R2), R1/(R1+R2)]

Distanza dalla base e dalla sommità di un edificio, misurate mediante triangolazione

Dati:

a = primo cateto (distanza dalla base)

gamma = angolo in radianti

Domande:

x = vettore colonna grandezze in ingresso, nell'ordine a, gamma

h = secondo cateto (altezza)

b = ipotenusa (distanza dalla sommità)

theta = vettore colonna delle grandezze in uscita, nell'ordine h, b

Cr = matrice dei coefficienti di sensibilità relativi di theta

x = [a; gamma]

h = $a \cdot \tan(\text{gamma})$

b = $a / \cos(\text{gamma})$

theta = [h; b]

Cr = [1, $\text{gamma} \cdot (\tan(\text{gamma})^2 + 1) / \tan(\text{gamma})$; 1, $\text{gamma} \cdot \tan(\text{gamma})$]

Cr = [1, $\text{gamma} / (\cos(\text{gamma})^2 \cdot \tan(\text{gamma}))$; 1, $\text{gamma} \cdot \tan(\text{gamma})$] (alternativa)

Numero complesso: modulo e argomento calcolate da parte reale e parte immaginaria

Dati:

a = parte reale

b = parte immaginaria

Domande:

x = vettore colonna grandezze in ingresso, nell'ordine a, b

d = modulo

phi = argomento

theta = vettore colonna delle grandezze in uscita, nell'ordine d, phi

C = matrice dei coefficienti di sensibilità assoluti di theta

x = [a; b]

d = $\sqrt{a^2+b^2}$

phi = atan2(b,a)

d = abs(a+1j*b) (alternativa)

phi = angle(a+1j*b) (alternativa)

theta = [d; phi]

C = [a/d, b/d; -b/d^2, a/d^2]

Numero complesso: parte reale e parte immaginaria calcolate da modulo e argomento

Dati:

d = modulo

phi = argomento

Domande:

x = vettore colonna grandezze in ingresso, nell'ordine d, phi

a = parte reale

b = parte immaginaria

theta = vettore colonna delle grandezze in uscita, nell'ordine a, b

C = matrice dei coefficienti di sensibilità assoluti di theta

Cr = matrice dei coefficienti di sensibilità relativi di theta

x = [d; phi]

a = d*cos(phi)

b = d*sin(phi)

a = real(d*exp(1j*phi)) (alternativa)

b = imag(d*exp(1j*phi)) (alternativa)

theta = [a; b]

C = [cos(phi), -d*sin(phi); sin(phi), d*cos(phi)]

Cr = [1, -phi*tan(phi); 1, phi/tan(phi)]

Rapporti di valori picco-picco

Dati:

V1 = valore massimo tensione in uscita

V2 = valore minimo tensione in uscita

V3 = valore massimo tensione in ingresso

V4 = valore minimo tensione in ingresso

Domande:

x = vettore colonna grandezze in ingresso, nell'ordine V1, V2, V3, V4

H = rapporto tra valori picco-picco in uscita e in ingresso

Cr = matrice dei coefficienti di sensibilità relativi di H

x = [V1; V2; V3; V4]

Vpp_out = V1 - V2

Vpp_in = V3 - V4

H = Vpp_out/Vpp_in

Cr = [V1/Vpp_out, -V2/Vpp_out, -V3/Vpp_in, V4/Vpp_in]

Propagazione dell'incertezza nella formula del parallelo di resistenze

Dati:

R1

R2

Ur1 = WCU relativa su R1

Ur2 = WCU relativa su R2

Domande:

x = vettore colonna grandezze in ingresso, nell'ordine R1, R2

theta = resistenza parallelo

Cr = matrice dei coefficienti di sensibilità relativi di theta

Ur = vettore colonna WCU relative in ingresso

Ur_theta = WCU relativa in uscita, supponendo errori in ingresso indipendenti

ur_theta = SU relativa in uscita, supponendo errori in ingresso incorrelati

ur_theta_corr = SU relativa in uscita, supponendo errori in ingresso con rho12 = -0.5

x = [R1; R2]

Rp = R1*R2/(R1+R2)

Cr = [R2/(R1+R2), R1/(R1+R2)]

Ur = [Ur1; Ur2]

Ur_theta = abs(Cr)*Ur

ur = Ur/sqrt(3)

Sigmar = diag(ur)^2

Sigmar_theta = Cr*Sigmar*Cr'

ur_theta = sqrt(diag(Sigmar_theta))

R = [1, -0.5; -0.5, 1]

Sigmar_corr = diag(ur)*R*diag(ur)

Sigmar_theta_corr = Cr*Sigmar_corr*Cr'

ur_theta_corr = sqrt(diag(Sigmar_theta_corr))

Propagazione dell'incertezza nella formula del partitore di tensione

Dati:

$R1$ = resistenza

$R2$ = resistenza

$Ur1$ = WCU relativa su $R1$

$Ur2$ = WCU relativa su $R2$

Domande:

x = vettore colonna grandezze in ingresso, nell'ordine $R1$, $R2$

θ = $V2/V$, rapporto di partizione

C_r = matrice dei coefficienti di sensibilità relativi di θ

U_r = vettore colonna WCU relative in ingresso

$U_{r,\theta}$ = WCU relativa in uscita, supponendo errori in ingresso indipendenti

$u_{r,\theta}$ = SU relativa in uscita, supponendo errori in ingresso incorrelati

$u_{r,\theta,corr}$ = SU relativa in uscita, supponendo errori in ingresso con $\rho_{12} = -0.5$

$x = [R1; R2]$

$\theta = R2/(R1+R2)$

$C_r = [-R1/(R1+R2), R1/(R1+R2)]$

$U_r = [Ur1; Ur2]$

$U_{r,\theta} = \text{abs}(C_r) * U_r$

$u_r = U_r / \sqrt{3}$

$\text{Sigmar} = \text{diag}(u_r)^2$

$\text{Sigmar}_{\theta} = C_r * \text{Sigmar} * C_r'$

$u_{r,\theta} = \sqrt{\text{diag}(\text{Sigmar}_{\theta})}$

$R = [1, -0.5; -0.5, 1]$

$\text{Sigmar}_{corr} = \text{diag}(u_r) * R * \text{diag}(u_r)$

$\text{Sigmar}_{\theta,corr} = C_r * \text{Sigmar}_{corr} * C_r'$

$u_{r,\theta,corr} = \sqrt{\text{diag}(\text{Sigmar}_{\theta,corr})}$

Propagazione dell'incertezza nella misura mediante triangolazione di distanza della base e della sommità di un edificio

Dati:

a = primo cateto (distanza dalla base)

γ = angolo in radianti

Ur_a = WCU relativa su a

Ur_γ = WCU relativa su γ

Domande:

x = vettore colonna grandezze in ingresso, nell'ordine a , γ

h = secondo cateto (altezza)

b = ipotenusa (distanza dalla sommità)

θ = vettore colonna delle grandezze in uscita, nell'ordine h , b

Cr = matrice dei coefficienti di sensibilità relativi di θ

Ur = vettore colonna WCU relative in ingresso

Ur_θ = vettore colonna WCU relative in uscita, supponendo errori in ingresso indipendenti

ur_θ = vettore colonna SU relative in uscita, supponendo errori in ingresso incorrelati

R_θ = matrice coefficienti di correlazione in uscita

$\rho_{\theta_1\theta_2}$ = coefficiente di correlazione tra gli errori sulle grandezze $\theta(1)$ e $\theta(2)$

ur_{θ_corr} = vettore colonna SU relative in uscita, supponendo errori in ingresso con $\rho_{12} = -0.5$

$x = [a; \gamma]$

$h = a \cdot \tan(\gamma)$

$b = a / \cos(\gamma)$

$\theta = [h; b]$

$Cr = [1, \gamma \cdot (\tan(\gamma)^2 + 1) / \tan(\gamma); 1, \gamma \cdot \tan(\gamma)]$

$Ur = [Ur_a; Ur_\gamma]$

$Ur_\theta = \text{abs}(Cr) \cdot Ur$

$ur = Ur / \sqrt{3}$

$\text{Sigmar} = \text{diag}(ur)^2$

$\text{Sigmar}_\theta = Cr \cdot \text{Sigmar} \cdot Cr'$

$ur_\theta = \sqrt{\text{diag}(\text{Sigmar}_\theta)}$

$R_\theta = \text{diag}(ur_\theta)^{-1} \cdot \text{Sigmar}_\theta \cdot \text{diag}(ur_\theta)^{-1}$

$\rho_{\theta_1\theta_2} = R_\theta(1,2)$

$R = [1, -0.5; -0.5, 1]$

$\text{Sigmar}_{corr} = \text{diag}(ur) \cdot R \cdot \text{diag}(ur)$

$\text{Sigmar}_{\theta_corr} = Cr \cdot \text{Sigmar}_{corr} \cdot Cr'$

$ur_{\theta_corr} = \sqrt{\text{diag}(\text{Sigmar}_{\theta_corr})}$

Propagazione dell'incertezza nel calcolo di modulo e argomento a partire da parte reale e parte immaginaria

Dati:

a = parte reale

b = parte immaginaria

U_a = WCU assoluta su a

U_b = WCU assoluta su b

Domande:

x = vettore colonna grandezze in ingresso, nell'ordine a, b

d = modulo

phi = argomento

theta = vettore colonna delle grandezze in uscita, nell'ordine d, phi

C = matrice dei coefficienti di sensibilità assoluti di theta

U = vettore colonna WCU in ingresso

U_theta = vettore colonna WCU in uscita, supponendo errori in ingresso indipendenti

u_theta = vettore colonna SU in uscita, supponendo errori in ingresso incorrelati

R_theta = matrice coefficienti di correlazione in uscita

rho_theta_12 = coefficiente di correlazione tra gli errori sulle grandezze theta(1) e theta(2)

u_theta_corr = vettore colonna SU in uscita, supponendo errori in ingresso con rho12 = -0.5

x = [a; b]

d = $\sqrt{a^2+b^2}$

phi = $\text{atan2}(b,a)$

theta = [d; phi]

C = [a/d, b/d; -b/d^2, a/d^2]

U = [U_a; U_b]

U_theta = abs(C)*U

u = U/sqrt(3)

Sigma = diag(u)^2

Sigma_theta = C*Sigma*C'

u_theta = sqrt(diag(Sigma_theta))

R_theta = diag(u_theta)^-1*Sigma_theta*diag(u_theta)^-1

rho_theta_12 = R_theta(1,2)

R = [1, -0.5; -0.5, 1]

Sigma_corr = diag(u)*R*diag(u)

Sigma_theta_corr = C*Sigma_corr*C'

u_theta_corr = sqrt(diag(Sigma_theta_corr))

Propagazione dell'incertezza nel calcolo di parte reale e parte immaginaria a partire dal modulo e argomento

Dati:

d = modulo

ϕ = argomento

U_d = WCU su d

U_ϕ = WCU su ϕ

Domande:

x = vettore colonna grandezze in ingresso, nell'ordine d, ϕ

a = parte reale

b = parte immaginaria

θ = vettore colonna delle grandezze in uscita, nell'ordine a, b

C = matrice dei coefficienti di sensibilità assoluti di θ

U = vettore colonna WCU in ingresso

U_θ = vettore colonna WCU in uscita, supponendo errori in ingresso indipendenti

u_θ = vettore colonna SU in uscita, supponendo errori in ingresso incorrelati

R_θ = matrice coefficienti di correlazione in uscita

$\rho_{\theta 12}$ = coefficiente di correlazione tra gli errori sulle grandezze $\theta(1)$ e $\theta(2)$

$u_{\theta \text{ corr}}$ = vettore colonna SU in uscita, supponendo errori in ingresso con $\rho_{12} = -0.5$

$x = [d; \phi]$

$a = d \cos(\phi)$

$b = d \sin(\phi)$

$\theta = [a; b]$

$C = [\cos(\phi), -d \sin(\phi); \sin(\phi), d \cos(\phi)]$

$U = [U_d; U_\phi]$

$U_\theta = \text{abs}(C) * U$

$u = U / \sqrt{3}$

$\Sigma = \text{diag}(u)^2$

$\Sigma_\theta = C * \Sigma * C'$

$u_\theta = \sqrt{\text{diag}(\Sigma_\theta)}$

$R_\theta = \text{diag}(u_\theta)^{-1} * \Sigma_\theta * \text{diag}(u_\theta)^{-1}$

$\rho_{\theta 12} = R_\theta(1,2)$

$R = [1, -0.5; -0.5, 1]$

$\Sigma_{\text{corr}} = \text{diag}(u) * R * \text{diag}(u)$

$\Sigma_{\theta \text{ corr}} = C * \Sigma_{\text{corr}} * C'$

$u_{\theta \text{ corr}} = \sqrt{\text{diag}(\Sigma_{\theta \text{ corr}})}$

Propagazione dell'incertezza nel calcolo del rapporto di valori picco-picco

Dati:

V1 = valore massimo tensione in uscita

V2 = valore minimo tensione in uscita

V3 = valore massimo tensione in ingresso

V4 = valore minimo tensione in ingresso

Ur1 = WCU relativa su V1

Ur2 = WCU relativa su V1

Ur3 = WCU relativa su V1

Ur4 = WCU relativa su V1

cp = probabilità di copertura

Domande:

x = vettore colonna grandezze in ingresso, nell'ordine V1, V2, V3, V4

H = rapporto tra valori picco-picco in uscita e in ingresso

Cr = matrice dei coefficienti di sensibilità relativi di H

Ur = vettore colonna WCU relative in ingresso

Ur_theta = WCU relativa in uscita, supponendo errori in ingresso indipendenti

ur_theta = SU relativa in uscita, supponendo errori in ingresso incorrelati

ur_theta_corr = SU relativa in uscita, supponendo errori in ingresso con $\rho_{12} = -0.5$

kcp = fattore di copertura

Ur_theta_cp = UE in uscita con probabilità di copertura cp

$x = [V1; V2; V3; V4]$

$V_{pp_out} = V1 - V2$

$V_{pp_in} = V3 - V4$

$H = V_{pp_out} / V_{pp_in}$

$Cr = [V1/V_{pp_out}, -V2/V_{pp_out}, -V3/V_{pp_in}, V4/V_{pp_in}]$

$Ur = [Ur1; Ur2; Ur3; Ur4]$

$Ur_theta = \text{abs}(Cr) * Ur$

$ur = Ur / \sqrt{3}$

$Sigmar = \text{diag}(ur)^2$

$Sigmar_theta = Cr * Sigmar * Cr'$

$ur_theta = \sqrt{\text{diag}(Sigmar_theta)}$

$kcp = \text{norminv}((1+cp)/2)$

$Ur_theta_cp = kcp * ur_theta$

Propagazione degli errori per alcune funzioni monomie

Si calcoli l'errore relativo nella misura della grandezza in uscita, ipotizzando che l'errore relativo nella misura delle grandezze in ingresso sia pari a -0.5%, per tutte le grandezze in ingresso.

1) $P = R \cdot I^2$

$x = [R; I]$

2) $F = G \cdot m_1 \cdot m_2 / d^2$

$x = [G; m_1; m_2; d]$

3) $R = V / I$

$x = [V; I]$

4) $E = 1/2 \cdot m \cdot v^2$

$x = [m; v]$

5) $f = 1 / (2 \cdot \pi \cdot \sqrt{L \cdot C})$

$x = [L; C]$

6) $G = 1 / R$

7) $V = 4/3 \cdot \pi \cdot r^3$

$x = r$

Dati:

nessuno

Domande:

er_theta1 = errore relativo in uscita, caso 1

er_theta2 = errore relativo in uscita, caso 2

er_theta3 = errore relativo in uscita, caso 3

er_theta4 = errore relativo in uscita, caso 4

er_theta5 = errore relativo in uscita, caso 5

er_theta6 = errore relativo in uscita, caso 6

er_theta7 = errore relativo in uscita, caso 7

$er0 = -0.5/100$

$Cr1 = [1, 2]$

$er1 = [er0; er0]$

$er_theta1 = Cr1 \cdot er1$

$Cr2 = [1, 1, 1, -2]$

$er2 = [er0; er0; er0; er0]$

$er_theta2 = Cr2 \cdot er2$

$Cr3 = [1, -1]$

$er3 = [er0; er0]$

$er_theta3 = Cr3 \cdot er3$

$Cr4 = [1, 2]$

$er4 = [er0; er0]$

$er_theta4 = Cr4 \cdot er4$

$Cr5 = [-1/2, -1/2]$

$er5 = [er0; er0]$

$er_theta5 = Cr5 \cdot er5$

$Cr6 = -1$

$er6 = er0$

$er_theta6 = Cr6 \cdot er6$

$Cr7 = 3$

$er7 = er0$

$$er_theta7 = Cr7*er7$$

alternativa: Il coefficiente che moltiplica $er0$ è la somma degli elementi di Cr

$$er0 = -0.5/100$$

$$er_theta1 = 3*er0$$

$$er_theta2 = 1*er0$$

$$er_theta3 = 0*er0$$

$$er_theta4 = 3*er0$$

$$er_theta5 = -1*er0$$

$$er_theta6 = -1*er0$$

$$er_theta7 = 3*er0$$

Incertezza nella misura di valor medio con errori i.i.d.

Si misura un segnale come in figura. I valori veri dei campioni in ingresso sono il vettore colonna x (sconosciuto). I valori misurati dei campioni sono il vettore colonna y (fornito). Gli errori in ingresso sono indipendenti identicamente distribuiti (i.i.d.), con incertezza di caso peggiore U_0 . Si calcola il VALORE MEDIO (θ_{hat}) dei campioni y , come misura del valore medio (θ) dei campioni x .

Dati:

U_0 = incertezza di caso peggiore in ingresso, scalare

y = valori misurati in ingresso, vettore colonna

Domande:

u_0 = incertezza standard in ingresso, scalare

θ_{hat} = valore misurato in uscita

U_{θ} = WCU di θ

u_{θ} = SU di θ

$U_{95_{\theta}}$ = EU di θ , con $cp = 95\%$

θ_U = limite superiore dell'intervallo di confidenza per θ , con $cp = 95\%$

θ_L = limite inferiore dell'intervallo di confidenza per θ , con $cp = 95\%$

k_{max} = massimo fattore di copertura applicabile a u_{θ}

$u_0 = U_0/\sqrt{3}$

$y_{\text{avg}} = \text{mean}(y)$

$\theta_{\text{hat}} = y_{\text{avg}}$

$U_{\theta} = U_0$

$u_{\theta} = u_0/\sqrt{N}$

$k_{95} = \text{norminv}((1+0.95)/2)$

$U_{95_{\theta}} = k_{95} * u_{\theta}$

$\theta_U = \theta_{\text{hat}} + U_{95_{\theta}}$

$\theta_L = \theta_{\text{hat}} - U_{95_{\theta}}$

$k_{\text{max}} = U_{\theta}/u_{\theta}$

Incertezza nella misura di valore efficace con errori i.i.d.

Si misura un segnale come in figura. I valori veri dei campioni in ingresso sono il vettore colonna x (sconosciuto). I valori misurati dei campioni sono il vettore colonna y (fornito). Gli errori in ingresso sono indipendenti identicamente distribuiti (i.i.d.), con incertezza di caso peggiore U_0 . Si calcola il VALORE EFFICACE (θ_{hat}) dei campioni y , come misura del valore efficace (θ) dei campioni x .

Dati:

U_0 = incertezza di caso peggiore in ingresso, scalare

y = valori misurati in ingresso, vettore colonna

Domande:

u_0 = incertezza standard in ingresso, scalare

θ_{hat} = valore misurato in uscita

U_{θ} = WCU di θ

u_{θ} = SU di θ

$U_{95_{\theta}}$ = EU di θ , con $cp = 95\%$

θ_U = limite superiore dell'intervallo di confidenza per θ , con $cp = 95\%$

θ_L = limite inferiore dell'intervallo di confidenza per θ , con $cp = 95\%$

k_{max} = massimo fattore di copertura applicabile a u_{θ}

$u_0 = U_0/\sqrt{3}$

$y_{\text{rms}} = \sqrt{\text{mean}(y.^2)}$

$\theta_{\text{hat}} = y_{\text{rms}}$

$y_{\text{arv}} = \text{mean}(\text{abs}(y))$

$U_{\theta} = U_0 \cdot y_{\text{arv}} / y_{\text{rms}}$

$u_{\theta} = u_0 / \sqrt{N}$

$k_{95} = \text{norminv}((1+0.95)/2)$

$U_{95_{\theta}} = k_{95} \cdot u_{\theta}$

$\theta_U = \theta_{\text{hat}} + U_{95_{\theta}}$

$\theta_L = \theta_{\text{hat}} - U_{95_{\theta}}$

$k_{\text{max}} = U_{\theta} / u_{\theta}$

Incertezza nella misura di valore rettificato medio con errori i.i.d.

Si misura un segnale come in figura. I valori veri dei campioni in ingresso sono il vettore colonna x (sconosciuto). I valori misurati dei campioni sono il vettore colonna y (fornito). Gli errori in ingresso sono indipendenti identicamente distribuiti (i.i.d.), con incertezza di caso peggiore U_0 . Si calcola il VALORE RETTIFICATO MEDIO (θ_{hat}) dei campioni y , come misura del valore rettificato medio (θ) dei campioni x .

Dati:

U_0 = incertezza di caso peggiore in ingresso, scalare

y = valori misurati in ingresso, vettore colonna

Domande:

u_0 = incertezza standard in ingresso, scalare

θ_{hat} = valore misurato in uscita

U_{θ} = WCU di θ

u_{θ} = SU di θ

$U_{95_{\theta}}$ = EU di θ , con $cp = 95\%$

θ_U = limite superiore dell'intervallo di confidenza per θ , con $cp = 95\%$

θ_L = limite inferiore dell'intervallo di confidenza per θ , con $cp = 95\%$

k_{max} = massimo fattore di copertura applicabile a u_{θ}

$u_0 = U_0/\sqrt{3}$

$y_{\text{arv}} = \text{mean}(\text{abs}(y))$

$\theta_{\text{hat}} = y_{\text{arv}}$

$U_{\theta} = U_0$

$u_{\theta} = u_0/\sqrt{N}$

$k_{95} = \text{norminv}((1+0.95)/2)$

$U_{95_{\theta}} = k_{95} * u_{\theta}$

$\theta_U = \theta_{\text{hat}} + U_{95_{\theta}}$

$\theta_L = \theta_{\text{hat}} - U_{95_{\theta}}$

$k_{\text{max}} = U_{\theta}/u_{\theta}$